

ZENDURE

Zendure Energy Controller

Benutzerhandbuch V13.0.2

Konfigurationsstände · Import/Export · historische SOC-Graph-Overlays · Measurement V4-only · Stand 12.08.2026

Ziel: Dieses Handbuch beschreibt Bedienung, Sicherheitssemantik und die wichtigsten Zusammenhänge der aktuellen Settings. Die Hilfe in der Settings-Seite ist die feinere, settingbezogene Ergänzung.

Grundprinzipien

- Settings werden zunächst als Entwurf (Draft) bearbeitet und vor dem Speichern serverseitig geprüft.
- Die geführte Konfiguration (Guided Configuration) erklärt Zusammenhänge und wirkungslose oder übersteuerte Kombinationen, ändert aber niemals selbst Werte.
- Produktdefaults, sichere Ausgangswerte (intern: Sentinel), Profilwerte und installationsabhängige Werte werden ausdrücklich unterschieden.
- Measurement V4 ist das einzige produktive Messschema. Historische V3-Dateien werden ausschließlich offline und lesend durch kompatible Analyse-, Replay- oder Importwerkzeuge verarbeitet; ein V3-Produktivwriter oder Runtime-Fallback existiert nicht.

Dieses Dokument beschreibt den aktuellen produktiven Funktionsstand. Historische versionsgebundene Dokumente im Paket dienen ausschließlich als Archivquellen.

1. Settings, Hilfe und geführte Konfiguration

Navigation

- Standard zeigt die für normale Konfiguration erforderlichen Einstellungen. Experte ergänzt technische Parameter und Diagnosedetails.
- Kategorien links, globale Navigation oben, Änderungsleiste unten. Auf Mobilgeräten verwendet die Kategorieauswahl einen eigenen Drawer.

i-Hilfe

- Das i an einer Einstellung öffnet die zugehörige Detailhilfe: Zweck, tatsächliche Wirkbedingungen, Abhängigkeiten, Risiko, Beispiel/Formel und Wirksamkeit nach dem Speichern.
- Kategorie- und Abschnitts-i erklären den größeren fachlichen Zusammenhang.
- Im Expertenmodus kann zusätzlich der technische Vertrag mit Config-Key, serverseitigen Validierungsregeln und Quellenbezug erscheinen.

Suche

- Die Suche berücksichtigt Bezeichnung, Config-Key, Hilfetexte, Abschnitt, Synonyme und Abhängigkeiten.
- Beispiele: „Totzone“, „Deadband“ und „Nullzone“ führen zur gleichen Reglergröße.

Geführte Konfiguration

- Hinweise werden sofort aus dem aktuellen Draft abgeleitet, wenn dafür keine Runtime-/Netzwerkprüfung nötig ist.
- Beispiele: deaktivierter Master → abhängiger Wert derzeit ohne Wirkung; positiver Harvest-W-Override → Ratio übersteuert; Nachtmodus aus → Nachtwerte gespeichert, aber derzeit inaktiv.

Wichtig: Die serverseitige Preview-Validierung bleibt die alleinige Speichersperre. Ein grüner oder informativer UI-Hinweis ersetzt keine Validierung.

2. Erstinstallation, Defaults und Reset-Semantik

Erstinstallation

- Fehlt config.json, startet ZEC im sicheren gesperrten Zustand (fail closed) im FIRST_INSTALL_SETUP. Die Freigabe für Regelkommandos bleibt geschlossen, bis Pflichtwerte vollständig validiert und atomisch gespeichert wurden.
- Explizit festzulegen sind unter anderem Zendure Device-ID, MQTT-Broker, Netzleistungsquelle sowie anlagenspezifische Lade-/Entlade- und SOC-Grenzen.

Vier unterschiedliche Semantiken

- Produktdefault: allgemeiner, getesteter technischer Standard; „Auf Default setzen“ ist zulässig.
- Sicherer Ausgangswert: deaktivierter oder neutraler Zustand, z. B. 0 W; ausdrücklich keine Betriebswertempfehlung. Der interne Fachbegriff dafür lautet „Sentinel“.
- Profilwert: Bestandteil einer bewusst gewählten ZEC-/EVCC-Strategie; kein universeller Einzeldefault.
- Installations-/anlagenabhängig: muss zur konkreten Umgebung passen; kein generischer Reset auf einen vermeintlichen Standard.
- Nicht gesetzt/automatisch: Entfernen eines Overrides aktiviert die definierte Automatik oder Basissemanik.

Bestehende Installation

- Ein Update überschreibt vorhandene Nutzerwerte nicht allein wegen geänderter Produktdefault-Metadaten.
- Secrets werden niemals als Klartext in der Settings-Ansicht ausgegeben.

Keine Pseudodefaults: Haus-IP-Adressen, konkrete Anlagenleistungen und nutzerspezifische SOC-Strategien sind keine allgemeinen Produktdefaults.

3. Betriebsarten und manuelle Steuerung

Priorität

- MANUAL_MODE entscheidet zwischen AUTO, STOP/HOLD, fester Entladung und fester Ladung. Sicherheitsgrenzen stehen darüber.
- STOP/HOLD fordert aktive Neutralität; 0 W ist ein aktives Kommando und kein „nichts tun“.

Feste Entladung / feste Ladung

- Leistung ist ein absoluter fester Zielwert des gewählten Modus und wird nicht aus der aktuellen Netzaabweichung nachgeführt.
- Ziel-SOC begrenzt das Profil. Die Zielwerte müssen innerhalb der globalen Min-/Max-SOC-Grenzen liegen.
- Nach Erreichen des Ziel-SOC bestimmt das Folgeprofil, wie ZEC weiter verfährt; Safety-Limits bleiben wirksam.

Sicherer Ausgangswert: Feste Lade-/Entladeleistungen starten bei einer Neuinstallation mit 0 W. Dieser Wert ist ausdrücklich keine Betriebsempfehlung. Vor Aktivierung des jeweiligen Profils muss bewusst eine positive Leistung gewählt werden.

Bedienhinweis

- Nicht aktives manuelles Profil bleibt gespeichert, wird aber als derzeit inaktiv gekennzeichnet.
- Vor dem Speichern zeigt die Änderungsvorschau (Preview) die tatsächlichen Änderungen und die Art ihrer Wirksamkeit.

4. Leistungsgrenzen und SOC-Schutz

Anlagenabhängige Grenzen

- MAX_CHARGE_POWER_W und MAX_DISCHARGE_POWER_W müssen zum konkreten Zendure-/Batteriesystem passen. Sie sind keine universellen Produktdefaults.
- Die Grenzen kapseln Sollwerte aller Betriebszweige und schützen vor unzulässigen Leistungsanforderungen.

SOC-Grenzen

- MIN_SOC_PERCENT und MAX_SOC_PERCENT sind harte Betriebsgrenzen und ebenfalls anlagen-/strategieabhängig.
- MIN_SOC muss kleiner als MAX_SOC sein; profilspezifische Ziel-SOCs müssen innerhalb dieses Bereichs liegen.

Zusammenspiel

- Ein Modus oder Harvest-Zweig kann aktiv sein, obwohl ein Schutzlimiter den tatsächlich wirksamen Zielwert reduziert oder neutralisiert.
- Erreichen einer gesunden SOC-Grenze ist ein normaler begrenzender Betriebszustand und kein generischer Datenfehler.

Sicherheit: Grenzwerte niemals aus einer fremden Installation übernehmen. Die Settings-Hilfe zeigt deshalb bei diesen Feldern „installations-/anlagenabhängig“ statt eines Default-Resets.

5. AUTO-Regelung

Ziel

AUTO reduziert Netzexport bzw. Netzbezug innerhalb der verfügbaren Leistung und Schutzgrenzen. Die Reglerparameter beeinflussen Reaktion und Glättung, nicht die grundsätzliche Priorität der Schutzlogik.

Kernzusammenhang

Rohkorrektur $\approx$ Netzabweichung $\times$ CONTROL_GAIN

geglättet = alt $\times$ (1 - SMOOTHING_FACTOR) + neu $\times$ SMOOTHING_FACTOR

- DEADBAND_W definiert die Totzone um das Netzziel.
- MAX_POWER_STEP_W begrenzt die Sollwertänderung pro Regelschritt.
- MIN_COMMAND_CHANGE_W verhindert unnötige kleine Publish-Änderungen.
- MOVING_AVERAGE_SAMPLES glättet die Netzleistung; mehr Samples erhöhen typischerweise die Trägheit.
- INTERVAL_SECONDS ist der Regelabstand und wirkt zusammen mit Step, Moving Average und Smoothing auf die Reaktionsgeschwindigkeit.

Beispiel, keine Empfehlung

Netzabweichung 500 W, bestehendes Ziel 600 W, Gain 0,30 $\rightarrow$ Rohziel ca. 750 W

Geführter Hinweis: Sehr aggressive oder stark träge Kombinationen werden aus bereits vorhandenen Grenzregeln hervorgehoben. Die geführte Konfiguration ändert keine Werte.

6. Nachtbetrieb

Feste Basisentladung

- Im Nachtfenster verwendet NIGHT_DISCHARGE_POWER_W eine feste Basisentladung. Sie wird nicht kontinuierlich anhand der aktuellen Netzleistung nachgeregelt.
- Ein zu hoher Wert kann deshalb bei geringer Hauslast zu Netzeinspeisung führen. Der Wert ist ausdrücklich anlagen-/nutzerspezifisch.
- 0 W ist bei einer Neuinstallation nur ein sicherer Ausgangswert; bei aktiviertem Nachtmodus blockiert die Validierung eine nicht positive Leistung.

Zeitfenster

- Start und Ende werden als HH:MM gepflegt. Ein Fenster über Mitternacht ist zulässig; Start und Ende dürfen nicht identisch sein.

Reserve-SOC

- Der optionale Nacht-Reserve-SOC stoppt die feste Basisentladung, wenn er erreicht wird.
- Er entfernt nicht automatisch die gesamte AUTO-Logik: der spezifizierte Folgepfad kann im selben Nachtfenster weiterarbeiten, soweit Safety und Betriebszustand dies erlauben.
- Ohne separaten Nacht-Reserve-SOC gilt die normale globale MIN_SOC-Grenze.

Exit: Beim Verlassen des Nachtmodus ist eine aktive 0-W-Neutralisierung mit anschließend sauberem Übergang erforderlich.

7. Primärspeicher und SMA

Priorität

- Der SMA-Primärspeicher besitzt grundsätzlich Vorrang. Zendure soll verbleibende Leistung nutzen, ohne den Primärspeicher außerhalb der vorgesehenen Strategie zu verdrängen.

Zweitbatterie-/Primärdaten

- Leistungs- und SOC-Quellen müssen zur gewählten Integration passen. Bei benutzerdefinierten Profilen (Custom) sind die benötigten MQTT-Topics explizit zu konfigurieren.
- Falsche Vorzeichen- oder Einheitenkonventionen können Cross-Charge-/Harvest-Entscheidungen entwerten.

Leistungsgrenze

- Die maximale Primärspeicher-Ladeleistung ist ein Anlagenwert. Sie bildet die Basis für prozentuale Harvest-Floor-/Restart-/Near-Limit-Schwellen, sofern keine absoluten W-Overrides gesetzt sind.

Aktualität der Daten

- Veraltete Daten dürfen nicht als aktuelle Energieflussinformation behandelt werden. Grenzen für Datenalter und Aktualität werden deshalb getrennt konfiguriert und diagnostiziert.

Analyse: Ein aktiver SMA-/Harvest-Reason ist noch kein Funktionsnachweis. Zielwertrechnung, physische Wirkung, Konvergenz und Recovery müssen getrennt bewertet werden.

8. Harvest / Restüberschuss

Zielbild

- Harvest nutzt verbleibenden Export bzw. Ladeleistungsreserven zusätzlich zum Primärspeicher. Das 0-W-Netzziel und die Primärspeicherpriorität bleiben erhalten.
- REST_SURPLUS_MIN_EXPORT_W ist eine Eintrittsschwelle für Restexport - kein gewünschter dauerhafter Restexport.

Floor / Restart / Near-Limit

$$\text{Floor} \leq \text{Restart} \leq \text{Near-Limit} \leq P_{\text{max}}$$

- Ratio-Werte beziehen sich auf die konfigurierte maximale Primärspeicher-Ladeleistung.
- Ein positiver absoluter W-Override ersetzt den zugehörigen Ratio-Wert. Die UI zeigt dann die wirksame Quelle als absolute W.

Beispiel, keine Empfehlung

$P_{\text{max}} = 2400 \text{ W}$, Floor-Ratio 0,30 → Floor 720 W, sofern kein positiver Floor-W-Override gesetzt ist.

High-SOC und Zeitprofil

- High-SOC-Eintritt und -Austritt bilden getrennte Schaltschwellen (Hysterese); die Austrittsschwelle liegt niedriger. Full-SOC grenzt den Voll-/Idle-Zweig ab.
- Morgen/Mittag/Nachmittag-Anteile sind Strategieallokationen, keine direkten Zendure-Leistungssollwerte.
- Eintrittsbestätigung und begrenzte Haltezeit (Hold) verhindern Reaktionen auf kurze Spitzen bzw. unnötiges Hin- und Herschalten.

Zielwertsemantik: Bei Restexportzweigen muss ausdrücklich zwischen zusätzlichem Delta und absolutem Zendure-Ziel unterschieden werden. Bereits wirksame Zendure-Leistung darf nicht versehentlich doppelt oder gar nicht berücksichtigt werden.

9. Cross-Charge-Schutz

Zweck

- Cross-Charge verhindert unerwünschten Energiefluss zwischen Primär- und Zweitspeicher. Sollwertseitiger Gegenfluss und tatsächlich beobachteter Gegenfluss sind getrennte Sachverhalte.

Schwelle und Hysterese

- Bei aktivem Schutz muss CROSS_CHARGE_SIGNIFICANT_W größer als 0 W sein.
Release-Schwelle = $\max(20 \text{ W}, \text{Engage-Schwelle} / 2)$
- Die niedrigere Release-Schwelle bildet eine Hysterese und vermeidet unnötiges Ein-/Ausschalten nahe der Engage-Grenze.

Verhalten bei veralteten Daten

- Veraltete Zweitbatteriedaten können eine belastbare Gegenflussbewertung verhindern. Zu kurze zulässige Datenalter können bei kurzen MQTT-Lücken unnötig blockieren.

Hardware

- Korrektur soll proportional erfolgen. Unnötige zyklusweise Vollneutralisierungen und Richtungswechsel sind zu vermeiden.

Wirkung: Sollrichtung darf niemals allein zur Interpretation mehrdeutiger Isttelemetrie und anschließend als eigener Wirkungsbeweis verwendet werden.

10. Kommandowirkung und Resync

Vier Qualitätsstufen

- 1. Publish ausgeführt - lokaler Versandversuch.
- 2. Richtung reagiert - Gerät zeigt Leistung in der angeforderten Richtung.
- 3. Sollwert plausibel verfolgt - Istleistung liegt innerhalb definierter Tracking-Toleranz.
- 4. Systemziel erreicht - Netz-/SOC-/Neutralisierungsziel passt fachlich.

Tracking

$\text{Tracking-Toleranz} = \max(\text{abs. W-Toleranz}, |\text{Sollwert}| \times \text{Prozent-Toleranz})$

- COMMAND_EFFECT_MIN_TARGET_W ist eine Diagnosegrenze. Sie ist keine Gerätemindestleistung; darunter ist die Wirkung nicht robust bewertbar.
- 0-W-Neutralisierung ist ein aktives Kommando und benötigt ebenfalls Wirkungs-/Recovery-Beobachtung.

Resync

- Bei bestätigter Nichtwirkung kann ein vollständiger erneuter Zustandsabgleich (State-Resync) SmartMode, AC-Modus sowie Lade- und Entladelimit erneut senden.
- Zeitlimit (Timeout), erzwungener Wiederholversand (Force-Resend) und Wartezeit (Cooldown) begrenzen Diagnose- und Wiederherstellungsaktivität. Eine Wartezeit von 0 kann Wiederholpublishes begünstigen und wird deutlich gewarnt.

Grundsatz: MQTT-Publish ist kein Geräte-Acknowledgement und kein physikalischer Wirkungsnachweis.

11. Geräte und Schnittstellen

MQTT

- Brokeradresse und optionaler Benutzer sind Installationswerte. Port 1883 ist ein technischer Produktdefault, sofern die eigene Brokerkonfiguration nichts anderes verlangt.
- Passwörter werden nur über Behalten/Ersetzen/Löschen verwaltet und niemals angezeigt.

Netzleistungsquelle

- Die aktive Quelle ist eine Anlagenentscheidung. Unterstützte Pfade können SMA Energy Meter/Home Manager via UDP oder Shelly-kompatible HTTP-Quellen umfassen.
- Quellspezifische Serial-/SUSy-/Interface-Filter sind optional bzw. bei Mehrgeräteumgebungen besonders relevant; „nicht gesetzt“ bedeutet keine erfundene Gerätekennung.

SMA Socket

- group_bind ist der produktive Standardmodus für den Multicast-Empfang. Wildcard-/Reuseport-Optionen sind Diagnose-/Koexistenzparameter und können andere Listener beeinflussen.

Lokale Zendure-API

- Die lokale API ist ein ergänzender, vom Regelzyklus entkoppelter Datenpfad. MQTT bleibt die primäre Telemetriequelle, sofern die konfigurierte Strategie nichts anderes vorgibt.
- Zeitlimits und Abfrageintervalle dürfen den Regelzyklus nicht blockierend verlängern; die geführte Konfiguration warnt bei bekannten ungünstigen Verhältnissen zum Regelintervall.

12. Measurement V4 und Speicherung

Produktivschema

- ZEC-MEASUREMENT-V4 ist die einzige produktive Messgrundlage. Die Runtime schreibt ausschließlich V4. Historische V3-Dateien bleiben nur für Offline-Analyse, Replay und Import lesbar; sie können den produktiven Writer nicht auswählen.
- Der CSV-Export des Tagesgraphs verwendet den eigenständigen Vertrag ZEC-GRAPH-EXPORT-V1. Er ist kein Measurement-V4-Analysepaket und besitzt deshalb bewusst keine Measurement-V4-Schemaidentität.
- Standardprofil schreibt den produktiven Feldumfang; Extended ergänzt Detailfelder für tiefe Analyse und erhöht das Datenvolumen.

Logging

- Bei einer echten Neuinstallation startet Measurement-Logging konservativ mit off. Aktivierung ist eine bewusste Entscheidung.
- Speicherziel, Verzeichnis, Mindestfreiraum, Rotation/Retention und SQLite-Pfad besitzen eigene Apply-/Schutzsemantik.

SQLite

- SQLite dient als persistente Messdatenbasis/Graphstore. Teure Vollarbeiten gehören nicht in normale Request-/Regelpfade.
- Geschützte Speichermigration sowie Wartungs- und Aufbewahrungsschritte bleiben serverseitig geprüft und können eine explizite Bestätigung oder Adminaktion erfordern.

Regelung: Measurement-Logging ist nachgelagert. Hilfe und Guided Configuration führen keine zusätzlichen Datenbank- oder Netzwerkoperationen im Controller-Regelzyklus aus.

13. System und Diagnose

Safe-State und Datenqualität

- Safe-State ist für echte Daten-, Command-, Integrations- oder Laufzeitfehler vorgesehen. Gesunde SOC-Grenzen sind normale Limitbedingungen.
- Aktualitäts- und Zeitlimitparameter bestimmen, wie lange Mess- oder Telemetriedaten als aktuell gelten. Zu kleine und zu große Werte haben unterschiedliche Risiken.

Diagnose

- Betriebsereignisse (Operational Events) bleiben historisch erhalten; aktive Warnungen und der gespeicherte letzte Fehler (last_error) sind semantisch zu unterscheiden.
- Analyse-/Replay-Funktionen dienen Diagnose und Simulation, nicht der unmittelbaren Produktivregelung.

Administrative Aktionen

- Controller-Neustart und Last-Good-Pointer-Reparatur sind geschützte Adminaktionen und keine normalen Settings-Commits.
- Die Last-Good-Pointer-Reparatur verändert ausschließlich Wiederherstellungsmetadaten nach vollständigem erneutem Lesen und revisionsgebundener Vergleichsprüfung (CAS); sie lädt keine beliebige Nutzerkonfiguration.

Hilfe als Diagnosewerkzeug

- Probleme in der Änderungsvorschau können über „Warum?“ direkt zur passenden Einstellungshilfe führen.
- Im Expertenmodus zeigt die Hilfe technische Config-Keys, Validatorbezug, Abhängigkeiten und Formeln, soweit fachlich belegt.

Keine Laufzeit-KI: Alle Hilfetexte und Regeln der geführten Konfiguration sind statische, beim Build geprüfte Metadaten. Es gibt keinen externen Hilfedienst und keine automatischen Konfigurationsänderungen.

14. Begriffe und Abkürzungen

Dieses Glossar erklärt interne und energietechnische Fachbegriffe in der Sprache der Benutzeroberfläche. Technische Config-Keys und Statuscodes bleiben im Expertenmodus unverändert, werden aber hier eingeordnet.

Begriff	Bedeutung in ZEC
Aktualität / Datenalter	Beschreibt, wie alt ein Mess- oder Telemetriedatum ist und ob es noch als aktuell genug für Regelung oder Diagnose gilt. Im Code kann dafür weiterhin der Begriff „fresh/freshness“ vorkommen.
AUTO	Normaler ZEC-Regelmodus, in dem Netzexport bzw. Netzbezug innerhalb der verfügbaren Speicherleistung und Schutzgrenzen nachgeführt wird.
Backoff / Wartezeit	Zeitlich wachsender Warteabstand nach wiederholten Fehlern. Er verhindert, dass ein ausgefallener externer Dienst in sehr kurzen Abständen erneut angefragt wird.
CAS	Revisionsgebundene Vergleichsprüfung („compare and swap“): Eine Änderung wird nur übernommen, wenn der zuvor geprüfte Stand noch exakt derselbe ist.
Command-State	Vollständig rückgelesener Gerätezustand für den Kommandopfad, insbesondere smartMode, AC-Modus sowie Lade- und Entladelimit.
Commit / Speichern	Atomare Übernahme einer zuvor erfolgreich geprüften Änderung. Eine Änderungsvorschau allein verändert die produktive Konfiguration noch nicht.
Config-Key	Technischer eindeutiger Name einer Einstellung in der Konfiguration, z. B. DEADBAND_W. In der normalen Oberfläche steht die verständliche Bezeichnung im Vordergrund.
Cross-Charge	Unerwünschter Energiefluss zwischen Primär- und Zweitspeicher. ZEC reduziert gegenläufige Ziele, sofern aktuelle und belastbare Messdaten vorliegen.
Delta	Zusätzlicher Leistungsanteil bzw. Änderung gegenüber einem bereits bestehenden Zustand. Ein Delta ist nicht automatisch ein absoluter Gerätesollwert.
Draft / Entwurf	Noch nicht gespeicherter Bearbeitungsstand im Browser. Erst die Änderungsvorschau und die serverseitige Prüfung entscheiden, ob daraus eine gültige Konfiguration werden kann.
Fallback / Rückfallpfad	Definierter Ersatzpfad, der nur genutzt wird, wenn die bevorzugte Quelle oder Funktion nicht verfügbar ist. Ein Fallback darf nicht mit dem normalen Primärpfad verwechselt werden.
First Install / Erstinstallation	Zustand ohne gültige bestehende config.json. ZEC bleibt fail closed, bis die erforderlichen installationsabhängigen Werte geprüft und gespeichert wurden.
Freigabebedingung (Eligibility)	Voraussetzung, die erfüllt sein muss, bevor ein Regelzweig eintreten darf. Beispiel: High-SOC-Harvest benötigt passenden SOC, Export und Zeitbedingungen.
Full-SOC / Full-or-Idle	Harvest-Zustand, in dem der Primärspeicher als voll oder nicht weiter ladend behandelt wird. Er ist vom globalen Zendure-MAX-SOC zu unterscheiden.
Gain / Reglerverstärkung	Faktor, der bestimmt, wie stark die AUTO-Regelung auf eine gemessene Netzabweichung reagiert. Ein höherer Gain reagiert stärker, kann aber unruhiger werden.
High-SOC-Harvest	Harvest-Zweig für einen bereits hohen SOC des Primärspeichers. Eintritt, Austritt, Exportbedingung, Bestätigungszeit und Tagesprofil wirken zusammen.
Hold / Haltezeit	Ein bereits aktiver Zustand darf für eine begrenzte Zeit weiterbestehen, obwohl eine Freigabebedingung kurzzeitig wegfällt. Harte Schutz-/Exitbedingungen bleiben übergeordnet.
Hysterese	Getrennte Ein- und Austrittsschwellen. Dadurch wird verhindert, dass ein Zustand bei kleinen Messwertschwankungen ständig ein- und ausgeschaltet wird.

Last-Good	Zuletzt vollständig validierter Konfigurationsstand im geschützten A/B-Recovery-Speicher.
Logging / Protokollierung	Aufzeichnung von Mess-, Diagnose- oder Betriebsdaten. Logging ist nachgelagert und darf den eigentlichen Regelzyklus nicht blockieren.
Neutralisierung	Aktives Setzen des Leistungsziels auf 0 W. ZEC behandelt 0 W als echtes sicherheitsrelevantes Kommando, dessen Wirkung überprüft werden muss.
Override / Vorrangwert	Ein expliziter Wert ersetzt in einer definierten Beziehung einen automatisch oder aus einem Verhältnis berechneten Wert. Beispiel: positiver Harvest-W-Wert ersetzt den zugehörigen Ratio-Wert.
Polling / Abfrageintervall	Zeitabstand zwischen wiederkehrenden Abfragen einer Datenquelle. Kürzer ist nicht automatisch besser und kann unnötige Last erzeugen.
Preview / Änderungsvorschau	Serverseitig geprüfte Vorschau der geplanten Settings-Änderungen vor dem eigentlichen Speichern. Blockierende Fehler verhindern den Commit.
Produktdefault	Allgemeiner, getesteter technischer Standardwert, der unabhängig von einer einzelnen Haus- oder Hardwarekonfiguration sinnvoll ist.
Profilwert	Wert, der nur innerhalb einer bewusst gewählten Strategie oder eines Profils zusammen mit anderen Profilwerten sinnvoll ist.
Publish	Lokaler MQTT-Versandversuch. Ein erfolgreicher Publish beweist noch nicht, dass das Gerät das Kommando empfangen oder physisch umgesetzt hat.
Readback	Vom Gerät zurückgelesener Zustand. Er wird verwendet, um Sollzustand und tatsächlich gemeldeten Gerätezustand zu vergleichen.
Recovery / Wiederherstellung	Gezielter Pfad nach einem bestätigten Fehler oder einer Nichtwirkung, um wieder einen konsistenten und wirksamen Zustand herzustellen.
Resync / erneuter Zustandsabgleich	Vollständiges erneutes Senden bzw. Abgleichen des erforderlichen Gerätezustands, z. B. smartMode, AC-Modus und beide Leistungsgrenzen.
Runtime / Laufzeit	Der aktuell laufende Zustand des Controllers im Gegensatz zu gespeicherter Konfiguration, Buildzeit oder historischen Daten.
Safe-State	Sicherer Betriebszustand bei echten Daten-, Command-, Integrations- oder Laufzeitfehlern. Normale SOC-Grenzen sind nicht automatisch ein Safe-State.
Serverseitige Validierungsregel	Prüfung auf dem ZEC-Server, die auch dann gilt, wenn der Browser bereits eine lokale Plausibilitätsprüfung durchgeführt hat.
SettingsRegistry	Interner Einstellungskatalog von ZEC. Er beschreibt Typ, Bereich, Default-/Reset-Semantik, Sichtbarkeit, Wirksamkeit, Validierung und Hilfemetadaten. Er hat nichts mit der Windows-Registry zu tun.
Sicherer Ausgangswert (Sentinel)	Neutraler oder deaktivierter Startwert, der keine Betriebswertempfehlung darstellt. Beispiel: 0 W für einen noch nicht konfigurierten festen Leistungsmodus.
Smoothing / Glättung	Gewichtung, mit der neue Mess- oder Sollwerte geglättet werden. Stärkere Glättung reduziert Sprünge, macht Reaktionen aber typischerweise träger.
Sollwerttracking	Prüfung, ob die physische Istleistung den angeforderten Sollwert innerhalb der definierten absoluten oder relativen Toleranz plausibel verfolgt.
Stale / veraltet	Technischer Status für Daten, deren zulässiges Datenalter überschritten ist. In der normalen UI wird dafür bevorzugt „veraltet“ oder „nicht mehr aktuell“ verwendet.
Step / Stellschritt	Maximale Änderung des Leistungsziels pro Regelschritt. Er begrenzt abrupte Sollwertsprünge.

Timeout / Zeitlimit	Maximal zulässige Warte- oder Altersdauer für eine Operation bzw. Datenquelle. Nach Ablauf gilt die definierte Fehler- oder Rückfallbehandlung.
Totzone / Deadband	Bereich um 0 W Netzleistung, in dem die normale AUTO-Regelung keine unnötige Nachregelung anstrebt.
Vollständige 0-W-Zustandsneutralisierung	Erneuter konsistenter Geräteabgleich für einen 0-W-Zustand: AC-Modus sowie Lade- und Entladelimits werden gemeinsam in den sicheren Zustand gebracht.
Wirksamkeitsart	Beschreibt, wann eine gespeicherte Einstellung wirkt: z. B. im nächsten Regelzyklus, nach einem Listener-Neustart oder erst nach einem Dienstneustart.
Worker / Hintergrundprozess	Vom Haupt-Regelzyklus entkoppelte Hintergrundarbeit, z. B. für die lokale Zendure-API. Sie soll den synchronen Regeldurchlauf nicht blockieren.

15. Konfigurationsstände, Import und Export

Konfigurationsstand

- Ein benannter Konfigurationsstand ist eine gespeicherte, beschriebene Momentaufnahme eines ausgewählten Settings-Scope. Er ist weder ein direkter Runtime-Befehl noch ein Last-Good-Recoveryslot.
- Speichern und Laden sind getrennte Vorgänge. Das Laden eines Standes aktiviert ihn niemals sofort, sondern erzeugt zuerst eine serverseitig validierte Änderungsvorschau mit Diff.
- Name und Beschreibung dienen der Benutzerorganisation; technisch wird ein Stand über eine nicht vom Dateinamen abgeleitete interne State-ID verwaltet.

Stand, Export und Last-Good sind verschiedene Dinge

- Konfigurationsstand: benannte lokale Arbeits-/Sicherungsversion für den Benutzer.
- Export: transportierbares ZEC-CONFIG-BUNDLE zur Sicherung oder kontrollierten Übertragung auf ein anderes ZEC-System.
- Last-Good: ausschließlich systeminterner A/B-Recoverystore. Ein Konfigurationsstand oder Import wird niemals selbst zum Recoverycandidate. Last-Good-Promotion erfolgt weiterhin erst nach dem bestehenden Stable-Ready-/Eligibility-Vertrag.

Scope

- Ein Scope beschreibt, welche Settings der Stand oder Export fachlich umfasst. Vollständiger Scope, Kategorien, ausgewählte Keys und das verteilbare Regelprofil sind getrennte Varianten.
- Geerbte Defaults bleiben geerbt. Wenn sich ein Default zwischen Quelle und Ziel geändert hat, zeigt die Preview diese Abweichung ausdrücklich an, statt den alten Default still als neuen expliziten Wert zu speichern.
- Unbekannte Quellschlüssel werden nicht still übernommen. Bereits vorhandene unbekannte Zielschlüssel bleiben beim Whole-File-Commit erhalten.

Preview, Diff und Commit

- Jeder Load- oder Importpfad läuft über dieselbe serverseitige Pipeline: Kompatibilitätsprüfung → Migration → vollständige Validation → Diff → erforderliche Bestätigungen → revisionsgebundene CAS-Prüfung → atomischer Commit.
- Die Browser-Preview ist keine Persistenz. Erst der ausdrücklich bestätigte Commit verändert config.json.
- Nach dem atomischen Write wird die Datei exakt erneut gelesen. Bei einer Abweichung stellt ZEC die zuvor per CAS gelesenen Originalbytes wieder her. Schlägt auch diese Rückprüfung fehl, wird der Configzustand fail closed behandelt.

configured, effective und pending_restart

- configured ist der persistierte Nutzerstand.
- effective ist der tatsächlich laufende Wert.
- pending_restart zeigt, dass ein konfigurierter Restart-Parameter erst nach einem Dienstneustart wirksam wird. Stand-Load und Import umgehen diese Semantik nicht.

Secrets

- Benannte lokale Stände und normale Exporte enthalten standardmäßig keinen Secret-Klartext.
- Ein Klartextexport von Secrets ist nur im Expertenmodus und nach separater ausdrücklicher Bestätigung vorgesehen.
- Beim Import ist keep der Standard. replace und clear sind explizite Expert-Entscheidungen; clear verlangt zusätzlich eine Commit-Bestätigung.
- Preview, Diff, Audit und API-Antworten geben Secret-Klartexte nicht zurück.

Vollständiger Export und verteilbares Regelprofil

- Der vollständige Export dient der Sicherung oder kontrollierten Migration einer konkreten Installation und kann daher auch anlagen- oder standortspezifische Werte enthalten.
- Das verteilbare Regelprofil ist für den Austausch einer funktionierenden Reglerabstimmung zwischen ZEC-Systemen gedacht. Es enthält ausschließlich Settings, die die Registry ausdrücklich als `portable_profile` klassifiziert.
- Lokale Pfade, Runtime-/Hostparameter, Secrets sowie standort- oder anlagenspezifische Werte werden nicht automatisch in ein verteilbares Regelprofil aufgenommen.
- Auch ein verteilbares Regelprofil wird auf dem Zielsystem vollständig migriert, validiert und als Diff angezeigt. „Portabel“ bedeutet nicht „ungeprüft passend für jede Anlage“.

Integrität, Authentizität und Legacy-Import

- ZEC-CONFIG-BUNDLE verwendet kanonisches JSON und SHA-256 zur Integritätsprüfung. Der Hash erkennt Veränderungen, beweist aber weder Urheber noch vertrauenswürdige Herkunft des Bundles.
- Unbekannte Registry-/Schema-Abweichungen werden ohne ausdrücklich implementierten Migrationsvertrag abgewiesen.
- Eine historische rohe `config.json` kann im Expertenmodus kontrolliert importiert werden. Auch dieser Pfad führt ausschließlich über Migration, Preview, Validation, CAS und atomischen Commit.

Rollback und Recovery

- Ein Import- oder Loadfehler darf Last-Good-Metadaten nicht reparieren, umschreiben oder als Ersatzpfad missbrauchen.
- Ein erfolgreich geschriebener neuer Configstand wird erst nach den bestehenden Readiness-/Stabilitätsbedingungen für eine spätere Last-Good-Promotion eligible.
- Bei Revision-, Source-State- oder State-Revision-Konflikten wird der Commit abgebrochen; ZEC wendet keine veraltete Preview still an.

16. Historische SOC-Graph-Overlays

Historische Wahrheit statt heutiger Rückprojektion

- Der SOC-Tagesgraph trennt historische Messpunkte von den Konfigurations-Overlays für Min-SOC, Max-SOC, Nachtreserve und Nachtfenster.
- Für vergangene Zeiträume werden die damals wirksamen Werte verwendet. Eine heutige Änderung von zum Beispiel 21:30 auf 23:00 verschiebt deshalb nicht rückwirkend das Nachtfenster eines Graphen von gestern oder letzter Woche.
- Ändert sich eine relevante Config innerhalb eines Tages, wird der Tag in zeitlich passende Overlaysegmente geteilt.

Technische Herkunft der historischen Config

- Measurement V4 führt bereits den `config_control_hash`. Die zugehörigen Regelparameter werden in den vorhandenen Config-Snapshots abgelegt.
- ZEC führt dafür eine kleine separate `graph_config_timeline` im SQLite-Graphstore. Das Measurement-V4-Schema und der Feldvertrag 246/249 bleiben unverändert.
- Die Runtime ergänzt die Timeline nur bei einem echten Config-Hashwechsel; identische Messpunkte erzeugen keine zyklusweisen zusätzlichen Configeinträge.

Einmaliger Backfill und fehlende Historie

- Bei einem Upgrade mit vorhandener Measurement-V4-Historie rekonstruiert ein einmaliger, idempotenter Backfill die Zeitachse aus vorhandenen Measurement-V4-Dateien und `zec_config_snapshots.json`. Danach erfolgt die Pflege automatisch inkrementell.
- Der Backfill aktiviert keinen V3-Runtimepfad und verändert weder `config.json` noch Last-Good oder den Gerätezustand.

- Fehlt zu einem historischen config_control_hash der passende Snapshot, wird der Abschnitt als „historische Konfiguration nicht verfügbar“ behandelt. ZEC setzt dort nicht ersatzweise die aktuelle Config ein.
- Ein Backfillfehler ist ein Graph-Historienproblem und darf einen ansonsten gesunden Controller nicht unready machen oder einen Installationsrollback auslösen.